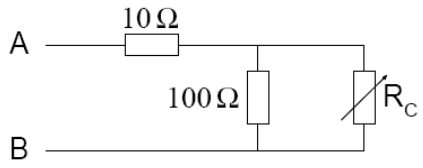
UNIVERSITE DE THIES/ UFR SET/LGI S2
EXAMEN : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE

EXERCICE 1:

On considère la portion de circuit entre A et B :

1_ Donner l'expression de R_{AB} en fonction de R_C.

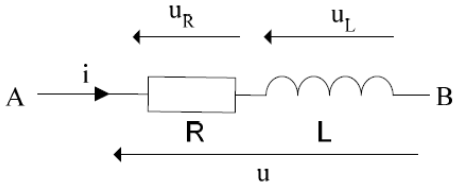
2_ Pour quelle valeur de R_C a-t-on $R_{AB} = R_C$?



EXERCICE 2 :

On donne : R = 12 Ω ; L = 2 mH ; U_{eff} = 1 V ; f = 1 kHz.

1. Déterminer l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : Z_{AB}
2. En déduire l'impédance Z_{AB} (en Ω).
3. Calculer le courant efficace I_{eff} et les tensions efficaces U_{Reff} et U_{Leff}.
4. Calculer le déphasage entre u et i : φ u/i (en °).
5. En déduire le déphasage entre u et uL : φ u/u_L (en °).



EXERCICE 3 :

a) Calculer les impédances complexes équivalentes des connexions **série** et **parallèle** (R, L) et (R, C).

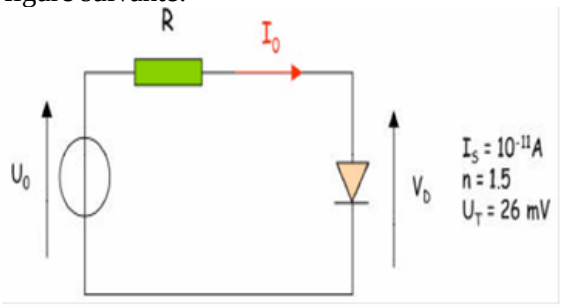
b) Basé sur les résultats obtenus précédemment, établir un circuit à base de R, L et C (un des éléments R, L, C peut ne pas figurer, si nécessaire) dont l'impédance complexe équivalente s'écrit :

$$\underline{Z}_{eq} = K\frac{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}} \quad \text{où } K \in \Re \text{ (réel).}$$

c) Commenter l'impédance complexe (module et phase) *Zeq* pour ω = 0 et ω ⟶ ∞

EXERCICE 4 :

On considère le montage de la figure suivante:



On donne R=1.3 kΩ et U_0=1V

1_ Calculer I_{01} avec le modèle simplifié de la diode (U_s= 0,7 V)

2_ Déterminer, à partir du courant I_{01} calculée précédemment, la chute de tension V_{D1} aux bornes de la diode, en utilisant la loi exponentielle entre le courant et la tension

3_ Calculer de nouveau I_{02} en utilisant la tension V_{D1} calculée précédemment. Déterminer l'erreur sur I_0 selon que l'on utilise le modèle simplifié ou la loi exponentielle.

4_ Refaire la même opération qu'au point 2, mais en prenant I_{02}.

5_ Déterminer l'erreur sur V_D selon que l'on utilise le modèle simplifié ou la loi exponentielle.

BONNE CHANCE